

Santé mentale dans le monde : facteurs socio-économiques et prévalence des troubles mentaux (2013-2023)

Clara DUBOST et Sirine DAKHLI — IDIA2026

Lien vers le projet Tableau Public :

<https://public.tableau.com/app/profile/clara.dubost/viz/Lasantmentaletraverslemondeuneanalyseendonnees/Histoire1>

1. Introduction

Ce projet explore les liens entre facteurs socio-économiques et prévalence des troubles mentaux à l'échelle mondiale, sur la période 2013-2023. L'analyse s'appuie sur 7 jeux de données (IHME, World Bank, UNDP) couvrant 204 pays et 31 416 observations après nettoyage. Quatre axes d'analyse structurent le travail : richesse et développement, genre et inégalités, santé et urbanisation, évolution temporelle et impact du COVID-19.

2. Justification des visualisations

Viz 1 - Bubble chart : Les troubles anxieux et dépressifs dominent le paysage de la santé mentale

Le bubble chart est utilisé comme accroche visuelle en introduction de la Story. La taille proportionnelle des bulles communique immédiatement la domination des troubles anxieux (4,62 %) et dépressifs (3,28 %). C'est un choix de storytelling plus que de précision analytique.

Viz 2 - Carte choroplèthe interactive : Géographie des troubles mentaux dans le monde (2019)

La carte est le seul type de visualisation adapté pour montrer une distribution géographique. L'ajout d'un filtre interactif par trouble en fait un outil d'exploration, pas juste une illustration statique. La palette séquentielle violet (clair → foncé) respecte les conventions cartographiques.

Viz 3 - Scatter plot : La richesse protège-t-elle contre la dépression ? (2019)

Le scatter plot est le choix naturel pour explorer une corrélation entre deux variables quantitatives continues (PIB par habitant et prévalence). Un bar chart ou un line chart n'auraient pas permis de visualiser la distribution individuelle de chaque pays ni d'ajouter une ligne de tendance. La couleur par catégorie de revenu ajoute une dimension qualitative ordinale sans surcharger le graphique.

Viz 4 - Scatter plot interactif : La richesse influence-t-elle la prévalence des troubles mentaux ?

Il s'agit d'une extension de la Viz 3 avec un filtre interactif permettant de vérifier si le constat (richesse $\neq$ protection) se généralise à tous les troubles. C'est un outil d'exploration qui donne de l'autonomie au lecteur et renforce la robustesse du constat.

Viz 5 - Box plot : Prévalence de la dépression selon le niveau de revenu (2019)

Le box plot est le type de visualisation le plus adapté pour comparer la distribution d'une variable quantitative à travers des catégories. Il permet de voir simultanément la médiane, les quartiles, l'étendue et les outliers : des informations impossibles à obtenir avec un simple bar chart de moyennes. Ici, le chevauchement des boîtes entre catégories est en soi un résultat majeur.

Viz 6 - Box plot : Un développement humain élevé est associé à plus de dépression diagnostiquée

Même logique que la Viz 5, mais avec une variable différente (catégorie IDH au lieu du revenu). La juxtaposition des deux box plots dans la Story permet de comparer deux facettes de la richesse : revenu pur vs développement humain global.

Viz 7 - Bar chart groupé : Quels troubles mentaux touchent plus les femmes que les hommes ?

Le bar chart groupé (côte à côte) est idéal pour comparer deux sous-groupes (H/F) sur plusieurs catégories nominales (les 7 troubles). Le positionnement côte à côte facilite la comparaison directe au sein de chaque trouble. Le tri manuel par écart décroissant guide le regard du lecteur vers les différences les plus marquantes.

Viz 8 - Scatter plot : L'inégalité de genre masque l'écart de dépression entre femmes et hommes

Comme pour la Viz 3, le scatter plot est le choix logique pour explorer une corrélation (GII vs écart F-H). L'utilisation d'un champ calculé (écart F-H prévalence) permet de transformer une question complexe en une visualisation simple et directe.

Viz 9 - Scatter plot : Investir dans la santé réduit-il la prévalence de la dépression ?

Même logique que les Viz 3 et 8 : deux variables quantitatives continues, un scatter plot avec ligne de tendance. La quasi-horizontalité de la ligne de tendance est ici le résultat principal : visuellement évident et immédiatement compréhensible.

Viz 10 - Bar chart : L'urbanisation est-elle un facteur de risque pour la dépression ?

Ici, nous avons volontairement discrétisé une variable continue (taux d'urbanisation) en 4 tranches via un champ calculé, pour rendre l'analyse plus accessible. Le bar chart est alors le choix naturel pour comparer des catégories ordinales. Le gradient de couleur renforce la progression de rural vers urbain.

L'axe Y commence à 2,5% et non à 0 pour rendre les différences visibles. Ce choix est explicitement mentionné dans la Story pour éviter toute surinterprétation.

Viz 11 - Line chart : Comment la prévalence des troubles mentaux a-t-elle évolué entre 2013 et 2023 ?

Le line chart est le seul type adapté pour montrer une évolution temporelle continue. Le multi-lignes (une par trouble) permet de comparer les trajectoires et de repérer immédiatement l'impact du COVID-19 sur certains troubles mais pas d'autres.

Viz 12 - Line chart dual : Le COVID a-t-il frappé plus fort les femmes que les hommes ?

La disposition en deux graphiques empilés (anxiété en haut, dépression en bas) avec les mêmes couleurs H/F permet une double comparaison : entre sexes (au sein de chaque graphe) et entre troubles (entre les deux graphes). Cette structure révèle que l'écart H/F se maintient sans se creuser.

Viz 13 - Line chart dual : Le COVID n'a pas frappé tous les continents de la même manière

Extension de la Viz 11 avec la dimension géographique. Les deux graphiques empilés (anxiété et dépression) permettent de voir que les dynamiques continentales sont très différentes selon le trouble. Le multi-lignes par continent reste lisible grâce à la limitation à 6 catégories.

Viz 14 - Bar chart : Les troubles alimentaires : un écart homme/femme qui varie selon les continents

Le bar chart groupé H/F par continent est idéal pour montrer deux dimensions simultanément : l'écart de genre et la variation géographique. Le tri par prévalence féminine décroissante guide la lecture. Cette visualisation sert de focus thématique après l'analyse générale.

3. Commentaires intéressants et étonnements

Le paradoxe de la richesse

Le résultat le plus contre-intuitif de cette analyse est que les pays riches et développés affichent des taux de dépression plus élevés. Ce n'est pas que la richesse rend dépressif : c'est que les pays pauvres sous-diagnostiquent massivement. Ce biais traverse l'ensemble de l'analyse et constitue la limite principale de toute comparaison internationale en santé mentale. Il est fascinant de voir comment une même donnée (la prévalence) peut raconter deux histoires opposées selon qu'on l'interprète au premier ou au second degré.

L'inégalité de genre comme révélateur

La Viz 8 (GII vs écart F-H) est probablement la plus subtile du projet. On pourrait penser que dans les pays inégalitaires, les femmes souffrent davantage et donc que l'écart serait plus grand. C'est l'inverse : l'écart diminue. Cette inversion s'explique par le sous-diagnostic des femmes dans ces pays. L'absence de données est elle-même une donnée.

Le COVID : anxiogène plus que dépressogène

L'observation selon laquelle le COVID a davantage impacté l'anxiété que la dépression est riche d'enseignements. L'anxiété, réaction immédiate à l'incertitude, a explosé avec la pandémie et continue de grimper : alimentée par un contexte post-COVID anxiogène (conflits, climat, inflation). La dépression, plus liée à l'isolement du confinement, s'est stabilisée avec le retour à la vie normale. Le COVID n'est pas fini dans nos esprits, même si la pandémie est terminée.

L'Afrique et la dépression

Un résultat surprenant est que l'Afrique affiche la prévalence de dépression la plus élevée par continent (Viz 13), alors que pour l'anxiété elle est dans la moyenne basse. Ce constat interroge : est-ce un effet réel lié aux conditions de vie (conflits, pauvreté, instabilité) ou un biais des méthodes d'estimation ? Ce résultat mérite une exploration plus approfondie.

Les troubles neurobiologiques : une stabilité remarquable

La Viz 11 montre que l'autisme, le TDAH, la schizophrénie et le trouble bipolaire sont restés assez stables entre 2013 et 2023, y compris pendant le COVID. Cette stabilité confirme leur nature essentiellement neurobiologique, par opposition aux troubles anxieux et dépressifs qui sont influencés par l'environnement.

Le choix du Y tronqué : transparence assumée

Pour la Viz 10 (urbanisation), nous avons choisi de commencer l'axe Y à 2,5 % au lieu de 0. Ce choix amplifie visuellement des différences qui sont en réalité modestes (de ~3,1 % à ~3,4 %). Nous avons fait ce choix délibérément pour rendre les variations visibles, tout en le signalant explicitement dans la narration. Le lecteur est informé et peut juger par lui-même.

Les dépenses de santé : un non-résultat révélateur

La quasi-absence de corrélation entre dépenses de santé et prévalence de la dépression (Viz 9) est un “non-résultat” aussi important qu’un résultat positif. Il suggère que ce n’est pas le volume global des dépenses qui compte, mais leur ciblage. Un pays peut dépenser énormément en santé sans allouer un centime à la santé mentale. L’absence de corrélation est un message politique fort.

4. Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir que derrière des données brutes se cachent des réalités bien plus nuancées qu'on ne l'imagine. En croisant 7 sources de données et 14 visualisations, nous avons pu montrer que la richesse ne protège pas de la dépression, que le genre influence fortement le diagnostic, et que le COVID a laissé des traces durables sur notre santé mentale. Au final, la santé mentale n'est pas qu'un sujet médical : c'est le reflet de nos sociétés.